RL78 MCU CAN device：Boot/App 移植指南

MCU CAN device：Boot 與 App 工程

本節整理 MCU CAN device 的分區、startup、RAM、向量與映像產生方式。 F13、F24 各自維護獨立的 Boot / App 工程，使用相同的流程概念與 C header 設定方式。 兩份工程共同作為後續 MCU 的 工程基準。

Metadata 編輯與新增 IRQ 的逐步操作集中於 Device App 設定。 本節著重移植時各項工程設定的關係。

Basic 範例與 CAN golden sample

F24 Basic UART / I2C / XMODEM 範例 聚焦於固定分區、Flash API、下載及手動中斷轉送。 CAN golden sample 則整合映像契約、完整一般 IRQ 介面與 Tool 更新流程。 Basic 是功能範圍的分類，不代表 Boot ROM 占用較小。

項目	F24 Basic Boot / App	MCU CAN device golden sample
工程分類	UART XMODEM / IICA0；各配對工程各自設定	Classical CAN：F13 / F24；CAN FD：F24
Boot / App 起點	Boot 預留20 KiB；App `0x5000`	Boot 預留8 KiB；App `0x2000`
映像資訊	由 `user_def.h`、`ftable.inc` 與下載器設定分區	獨立 metadata header / parser；256-byte metadata
完整性檢查	固定分區尾端 CRC；SW CRC32 / HW CRC16 依配對工程	依實際 BIN 長度，最後4 bytes 為 CRC32
中斷轉送	Boot 已選定的 ISR 依 AA / 55 轉送固定 App 槽位	Boot 完整一般 IRQ dispatcher，App 生成跳轉表
App 增加 IRQ	核對 Boot 轉送入口、App 手動表及 ISR	在固定契約內修改 App ISR / mapping，產表並重建 App
寫入前判斷	工程自己的下載協定與校驗流程	target、角色、通訊、分區、IRQ ABI、最低 Boot 與版本政策
建置輸入 / 結果	手動 `ftable.inc`，各工程 checksum 封裝命令	C header → PowerShell 產生 → 實際映像驗證 / HTML 摘要
操作入口	配對工程的 XMODEM / I2C 下載流程	Tool Discover / Enter Boot / Update / App 確認與報告

Basic 的無後綴與 `_e2` 配對均使用軟體 CRC32；`_e2` 表示附有 e2 studio 設定。 `_CRC` 配對包含 timer / IICA0 IRQ 轉送；`_HW_CRC` 配對使用 general-purpose 硬體 CRC16。 各配對的來源、啟用開關及封裝範圍見 Basic 工程索引。 兩類映像分別交給對應下載流程，Basic BIN 不作為 CAN metadata 映像載入。

1. 工程來源

工程	F13 (MCU CAN device)	F24 (MCU CAN device)
Boot	RL78_F13_Boot_loader_CAN	`RL78_F24_Boot_loader_CAN`
App	RL78_F13_Boot_loader_CAN_app	`RL78_F24_Boot_loader_CAN_app`
MCU	R5F10BMG	R7F124FPJ5xFB
Flash driver	FSL	RFD Type02
Target / IRQ ABI	`0xF13B` / F1V1	`0xF24B` / F2V1
板端時鐘	X1 4MHz、CPU32 / CAN16	X1 4MHz、PLL80、CPU / CAN40
工程配置	F13 啟動與更新	F24 工程配置

每個 Boot / App / Transfer 工程自備來源碼、設定 header 與建置腳本，可分別下載及建置。 搭配安裝的 Boot / App 使用相容的 MCU、Flash 分區、通訊與映像契約。 工程放置方式如下，F13 與 F24 可依需要分別使用：

```
examples/
  RL78_F13_Boot_loader_CAN/
  RL78_F13_Boot_loader_CAN_app/
  RL78_F24_Boot_loader_CAN/
  RL78_F24_Boot_loader_CAN_app/
```

ZIP 解壓後的目錄名稱與 MTPJ 引用路徑保持一致。 F13 原始碼可在同一目錄取得：

```
git clone https://github.com/released/RL78_F13_Boot_loader_CAN.git
git clone https://github.com/released/RL78_F13_Boot_loader_CAN_app.git
```

依修改目的選擇設定入口

修改目的	主要編輯位置	Boot 是否需要配套修改
App 功能、版本或一般 IRQ	App `custom_func.c`、ISR、`app_image_config.h`、`app_irq_handlers.h`	契約及既有轉送範圍內不需重建 Boot；App Rebuild 後核對報告
更新介面、速率、ID / address	Boot / App 通訊 header、SC / driver、metadata profile及Tool選項	需要；單一介面的工程分別設定，另保留診斷UART
Flash 分區或容量	`image_metadata_config.h`、linker、startup、封裝與Flash backend	需要；核對 erase / write 單位、保護範圍及安裝方式
新 MCU / 板子	MCU header、clock / pin、IRQ配置、RAM、Flash library及上述契約	需要；先完成獨立Boot / App / Transfer建置及板端驗證

2. Flash 與映像配置

區域	F13 device	F24 device
Boot	0x0000..0x1FFF · 8 KiB	0x0000..0x1FFF · 8 KiB
App 可用區	0x2000..0x1FBFF · 119 KiB	0x2000..0x3FBFF · 247 KiB
App 跳轉表	0x2000..0x20FF	0x2000..0x20FF
Metadata core	0x2100..0x217F	0x2100..0x217F
Metadata reserved FF	0x2180..0x21FF	0x2180..0x21FF
App code 起點	0x2200	0x2200
Flash 尾端保護	0x1FC00..0x1FFFF · 1 KiB	0x3FC00..0x3FFFF · 1 KiB
Image CRC32	實際 BIN 最後4 bytes、LE32	實際 BIN 最後4 bytes、LE32

App 前512 bytes 由256-byte向量表與256-byte metadata 組成。 BIN 的實際長度由 linker map 決定，尾端四位元組對齊並加上 CRC32。

各工程的 `image_metadata_config.h` 定義映像契約；`can_boot_config.h` 定義 CAN，`boot_app_handoff.h` 定義 RAM 交接。 完整編輯分工見 設定檔與產物。 獨立 `hal/image/image_metadata.c/.h` 搭配工程專用 `image_metadata_profile.c`；API 與移植方式見 Metadata C 模組。 逐 byte 位址見 Flash / metadata 參考。

重要事項：Boot 燒錄方式與 Flash 尾端保護

若 App 需要用滿 F13 的 120 KiB / F24 的 248 KiB，Boot 只能使用 Renesas Flash Programmer（RFP）安裝。 不可使用 CS+「下載並除錯」安裝 Boot 後，再執行滿容量 App 更新；更新可能通過 END CRC，但 App 啟動、UART Log 或 CAN 連線仍出現異常。

CS+ Debug 下載會在 Code Flash 尾端放入 debug monitor，並使用除錯啟動路徑。 移除 E2 Lite 或離開 Debug mode，並不代表 Flash 中的 monitor 已移除。 更新若擦寫到該區，會破壞除錯啟動所需的內容；不能只憑 END CRC 通過判定重啟一定正常。

配置	F13 device	F24 device（Classical CAN / CAN FD）
Code Flash / Boot	128 / 8 KiB	256 / 8 KiB
目前 CS+ monitor 範圍	`0x1FE00..0x1FFFF` · 512 bytes	`0x3FF00..0x3FFFF` · 256 bytes
預設保護範圍	`0x1FC00..0x1FFFF` · 1 KiB	`0x3FC00..0x3FFFF` · 1 KiB
預設 App 最大 BIN	**119 KiB**（121856 bytes）	**247 KiB**（252928 bytes）
預設配置的 Boot 安裝方式	CS+ Debug 下載或 RFP	CS+ Debug 下載或 RFP
自訂滿容量 App BIN	**120 KiB：僅限 RFP 安裝 Boot**	**248 KiB：僅限 RFP 安裝 Boot**

Monitor 大小會隨 MCU 與除錯選項改變；表中是目前工程的設定。 Flash 擦除單位為 1 KiB，因此保留完整末端區塊，而非只扣除 monitor 的 256 / 512 bytes。 App BIN 容量包含向量表、metadata、程式 / 填充與最後 4 bytes CRC32；1 KiB = 1024 bytes。

需要滿容量時，工程配置與安裝方式須一起調整：

1. 在 各工程的 `image_metadata_config.h` 設定 `IMAGE_APPLICATION_CAPACITY`：F13 為 `0x1E000`，F24 為 `0x3E000`。
2. 重新建置配對的 Boot 與 App，確認 Flash 擦寫邊界、產生的 metadata、封裝範圍與 Tool live capacity 一致；重新產生測試 BIN。
3. **使用 RFP 安裝配對的 Boot HEX**，再以 Tool 更新 App BIN；不可將 CS+ Debug 下載當作這一步的替代方式。
4. 若之後再次使用 CS+ Debug 下載，滿容量更新前須重新以 RFP 安裝 Boot。

僅改用 RFP、不修改配對工程，預設 Boot 仍只接受 119 / 247 KiB 以內的 App。 目前操作依據可參閱 Renesas E1 / E20 / E2 / E2 Lite RL78 附加手冊 §3.3.1（monitor 區域）、§3.5.1（self-programming）及 §3.8.2（離開除錯後獨立運作）。

3. Startup、RAM 與中斷交接

項目	工程設定與檢查位置
Project device / CC-RL	MCU、記憶體模型、Flash driver
Startup	stack、data / bss 初始化、App 起點
No-init RAM	`0xFF710..0xFF71F` owner / handoff / update marker；startup 與 linker 保留此區
ENTER marker	F13：`0xFF700`；F24：`0xFF71C`；讀取與交接邏輯見各 Boot 的 `custom_func.c`
IRQ owner	`0xAA`：Boot；`0x55`：App
RAM / stack	linker map 確認與 no-init 區間分離
Flash 執行路徑	F24 RFD programming-mode 路徑及必要資料位於 RAM
Build events	App pre-build 產表；post-build 驗證及封裝

Boot 交接前關閉中斷、整理周邊狀態並寫入 App owner。 App 經自己的 startup 初始化後，再啟用所需周邊與 IRQ。

F13 的 `f13_board_support` 與 startup user-area clock hook 負責時鐘交接。 F24 的 `hal/device`、`hal/flash` 與 startup projection 負責板端初始化及 RFD RAM 配置。 這些來源分別保留在各自工程中。

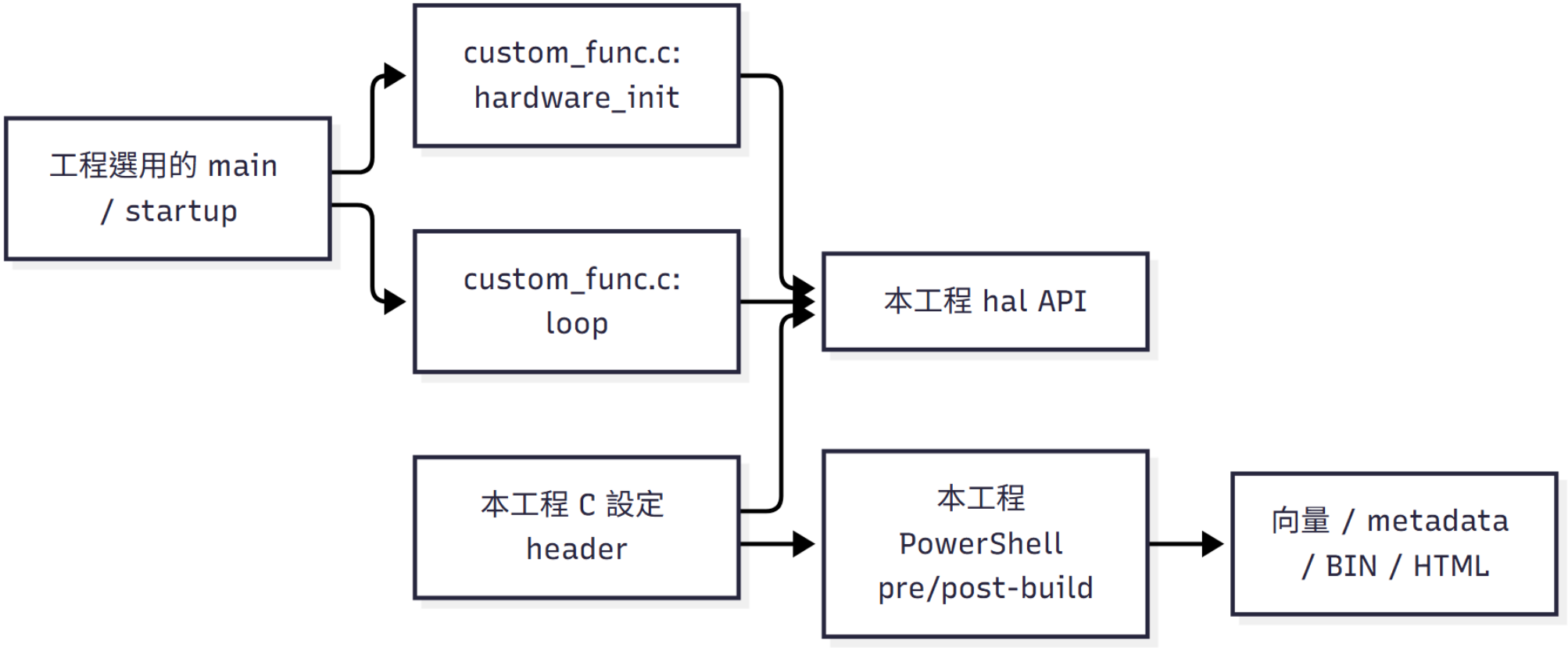
使用者程式入口與 Generate Code

工程的初始化與前景工作集中在 `custom_func.c`。 App 新增功能時，可從 `hardware_init()` 加入初始化，在 `loop()` 呼叫前景工作。 協定、Flash 與 metadata 模組維持獨立，IRQ 宣告與 App mapping 見 App 中斷設定。

Boot、App 與 Transfer 各自包含所需的 API 與 PowerShell helpers。 `custom_func.c` 保留初始化與前景流程；底層功能依用途放入 `hal`，不透過另一個工程取得來源碼。

API 目錄	內容
`hal/can`	CAN service、controller driver 與通訊 adapter
`hal/device`	MCU、時鐘、周邊、CPU 交接與板端 API
`hal/image`	Metadata parser / profile、映像驗證與 CRC
`hal/flash`	Flash 存取與 geometry API
`hal/isp`	更新 / Transfer 協定與資料處理

各工程保留實際使用的功能目錄；Flash library 與 `src` 的原廠產生碼維持其原有結構。 App 的 `app_image_config.h` / `app_irq_handlers.h`，以及 MCU / Flash、通訊與 handoff 設定 header 位於工程根目錄。 修改搭配安裝的 Boot / App 契約時，分別更新兩個工程的本機設定，再重建核對。



位置	工作與修改方式
`custom_func.c`：`hardware_init()`	單次初始化；保留既有時鐘、handoff、周邊及 IRQ 啟用順序，再加入 App 初始化
`custom_func.c`：`loop()`	前景處理；保留既有通訊服務呼叫，再加入可返回的 App 工作
主程式的 user code 區或工程自有入口	呼叫初始化與迴圈；由 MTPJ 選用該工程的唯一入口
`src/code_gen` / `src/smc_gen`	Code Generator / Smart Configurator 輸出；功能實作放在上述使用者來源
Startup、vector、pre/post-build	處理映像啟動、向量配置與封裝驗證，保留配對工程設定

一般 App / Transfer 的呼叫方式如下：

```
void main(void)
{
    hardware_init();
    for (;;)
    {
        loop();
    }
}
```

RL78 的部分 Boot 由 startup 呼叫 `boot_main()`，完成 Boot 工作後返回 startup，再轉入 App。 這類工程保留既有返回約定；使用者功能仍從 `custom_func.c` 接入。

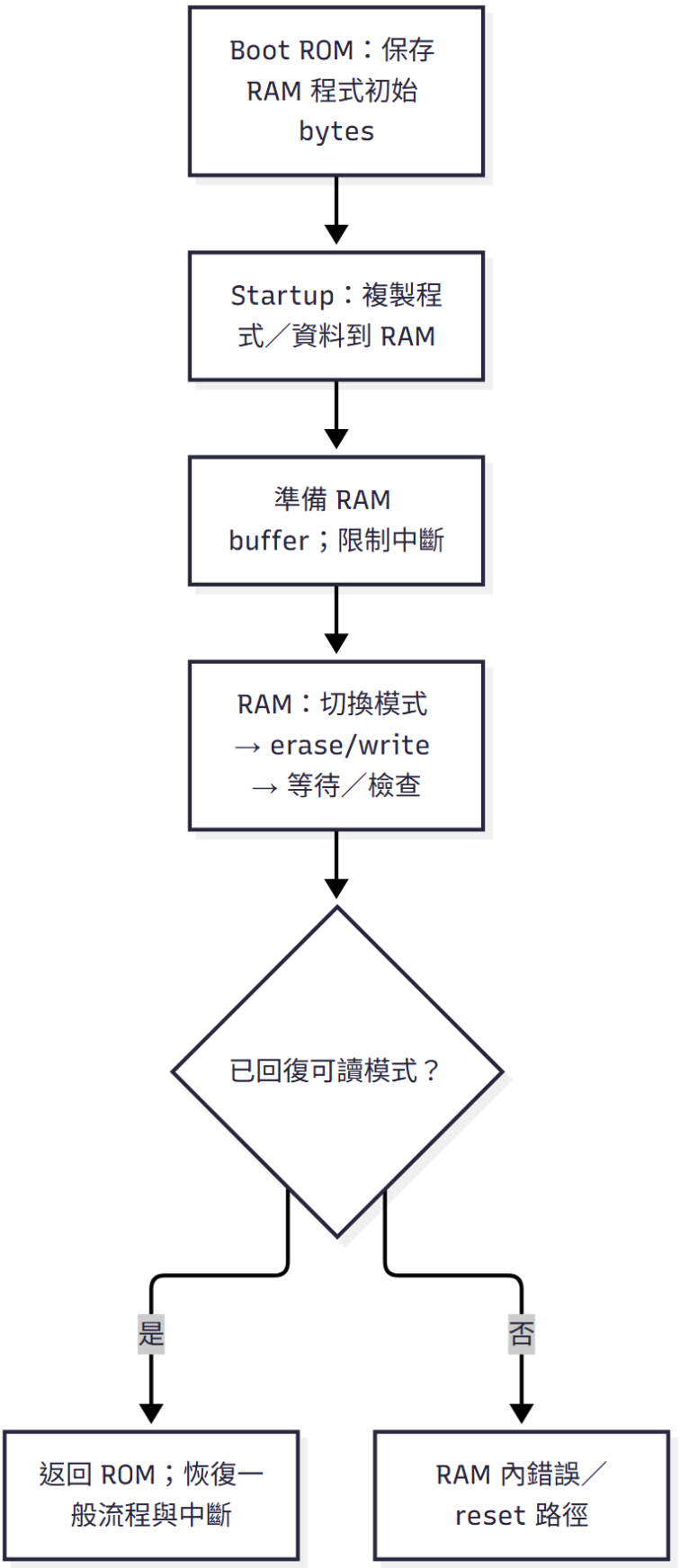
Generate Code 後，可在 MTPJ 的編譯來源確認使用者入口仍被選用， 再執行正常建置，核對 linked metadata、IRQ、ROM / RAM 與封裝結果。 若調整 SC 周邊，對應的 ISR、初始化及旗標處理也需同步。

Code Flash 擦寫：ROM 儲存與 RAM 執行

F24 在 Code Flash programming mode 期間無法從 Code Flash 取指或讀取資料。 因此 RAM 執行範圍包含 Flash API、呼叫端的等待 / 錯誤處理路徑，以及期間所需的資料與常數； 不是只把 erase / write 函式複製到 RAM，也不需要將整個 Boot 都放在 RAM。 依據為 RFD RL78 Type02 手冊 §1 注意事項、§2.3.1.1 Code Flash sections。

階段	執行位置 / 動作	工程核對位置
編譯與安裝	RAM 程式的初始 bytes 仍儲存在 Boot ROM 映像	linker 的 ROM-to-RAM section 對應；安裝 HEX 包含初始 bytes
Startup	先複製程式與初始化資料到 RAM，再呼叫 Flash API	`cstart.asm` 的 copy 來源、目的與長度
進入 programming mode	從 RAM 執行模式切換；待寫 bytes 預先備於 RAM	模式切換函式、呼叫鏈及寫入 buffer
erase / write / 等待	全部在可存取的 RAM 路徑執行；核對 timeout / error 分支	RFD API、輪詢函式、錯誤 / reset 路徑及反組譯
離開 programming mode	確認回到可讀模式，再返回 ROM 程式	模式回復 / 檢查及返回位置

Code Flash 擦寫：ROM 儲存與 RAM 執行



F24 工程	RAM 配置來源
Basic	`cstart.asm` 複製 `RFD_CMN`、`RFD_CF`、`SMP_CMN`、`SMP_CF` 及資料 section；配合 `-rom` 與 RAM section 配置
CAN / CAN FD golden sample	`hal/flash/f24_flash.c` 的 `DRAM` 包含 `execute()`、`wait_end()`、`fail_reset()`；`generated_projection/cstart.asm` 複製 RFD / DRAM sections

F24 CAN 工程在 Flash critical section 使用 DI / EI；此期間不執行一般 Flash-resident IRQ 路徑。 軟體向量轉送不會解除 Flash busy 限制；實體 vector、stub、dispatcher、ISR 與資料都需要可存取。 Data Flash 的取指條件與 Code Flash 不同，依 RFD 對應章節配置，不套用同一結論。 F13 使用其 FSL 的 library / 使用者程式配置，依 FSL 的內部處理或使用者處理模式核對；不沿用 F24 RFD section 名稱。

移植後以 linker map 與反組譯確認執行位址及完整呼叫鏈，再驗證 erase / write、錯誤分支與重啟。 僅存在 RAM section 或成功編譯，並不足以證明 busy 期間沒有回到 Code Flash。

映像 CRC32 與硬體 CRC

CRC 的格式契約與計算後端分開：相同資料需使用相同位寬、多項式、初值、位元 / byte 順序與最終處理，才能比較結果。 目前 CAN golden sample 使用軟體 CRC32，讓 Tool、metadata / 區塊與 MCU Flash 映像共用同一演算法； 選擇依據是結果一致與可移植性，並非軟體一定比硬體快。

項目	Golden sample 軟體 CRC32	F13 / F24 general-purpose CRC	F13 / F24 high-speed CRC
位寬 / 多項式	CRC32/ISO-HDLC；normal `0x04C11DB7`、reflected `0xEDB88320`	CRC16-CCITT `0x1021`；另有 SENT 4-bit 模式	CRC16-CCITT
資料範圍	呼叫端指定 RAM / Flash bytes，支援增量	CPU 將指定資料逐 byte 寫入 `CRCIN`	從 Flash 起點0開始，依硬體選擇範圍
CPU 工作	軟體運算，占用指令時間	CPU 搬入資料，硬體計算	CPU 進入 HALT 後計算
作為目前 BIN CRC32	直接使用	CRC16 結果不能直接替換 CRC32	位寬與範圍均不直接對應 App BIN

目前 CRC32 參數為 init=`0xFFFFFFFF`、refin/refout=true、xorout=`0xFFFFFFFF`； 計算 App BIN 除最後4 bytes 以外的全部 bytes，CRC 以 LE32 存入最後4 bytes。 `123456789` 的檢查值為 `0xCBF43926`，儲存 bytes 為 `26 39 F4 CB`。 來源為各 Boot 的 `hal/image/sw_crc32.c`；Basic `_HW_CRC` 呼叫的是 general-purpose CRC16，不是 high-speed CRC。

硬體功能依據：F13 / F14 / F15 Safety Function 與 F23 / F24 Safety Function，各 §2 / §3。 General-purpose CRC 可處理 CPU 指定的資料；限制在演算法結果，不是只能讀固定 Flash 範圍。

移植到具備相容硬體 CRC32 的 MCU 時，可替換計算後端而保留映像格式。 先核對 polynomial、init、reflection、feed order、xorout、範圍與 endian，再比較已知向量、分段運算及完整 BIN 的結果。 效能取決於 CPU 搬運、硬體啟動與映像大小，需依實際工程量測。 CRC 用於偵測資料損壞，不提供韌體來源驗證或防竄改簽章。

4. 固定向量介面

一般 IRQ 的 owner 分流、16-bit 實體入口、App 槽位換算及轉送成本集中於 Boot / App 中斷所有權。 新增 App ISR 的操作與來源查找見 IRQ 設定與來源對照。

固定 Boot 與 App 跳轉表可沿用同一設計概念；跨 MCU 時，依目標硬體與編譯器建立工程配置。

項目	需要依 MCU 核對的內容	來源與核對結果
IRQ 配置	有效 vector、保留槽位、特殊中斷與返回方式	硬體手冊 Interrupt Functions、工程 `iodefine.h`、生成表及實際 RETI / RETB
Flash 分區	Boot 大小、App 起點、擦除單位與保護範圍	硬體手冊、`image_metadata_config.h`、linker map 與封裝映像範圍
startup / linker	區段位置、近 / 遠跳轉、ISR 編譯規則	startup、MTPJ 選項、Boot stub 的低位址範圍及 App BR 的實際目的地
RAM / 交接	owner、stack、周邊停止與待處理中斷清除	`boot_app_handoff.h`、no-init 區段、交接函式與 App 初始化
Flash 更新	對應 Flash library、RAM 執行要求及擦寫期間的中斷條件	該 MCU 的 FSL / RFD 手冊、RAM copy 範圍、DI / EI 與 Flash 呼叫路徑

軟體向量轉送決定一般 IRQ 的執行目的地；Flash 擦寫期間能否取指、讀取常數或處理中斷， 仍依 MCU 與 Flash library 的限制配置。 若擦寫期間需要啟用中斷，另核對從實體 vector、stub、dispatcher 到 handler 與資料的完整路徑是否仍可存取。

5. 設定檔與建置

內容	F13 device	F24 device
App 資訊	`app_image_config.h`	`app_image_config.h`
IRQ mapping	`app_irq_handlers.h`	`app_irq_handlers.h`
pre-build	`generate_irq_contract.ps1 -Mode App`	`prepare_projects.ps1 -Kind app`
post-build	`generate_update_image.ps1`	`package_images.ps1 -Kind app`
App-only 更新	App update BIN	App update BIN

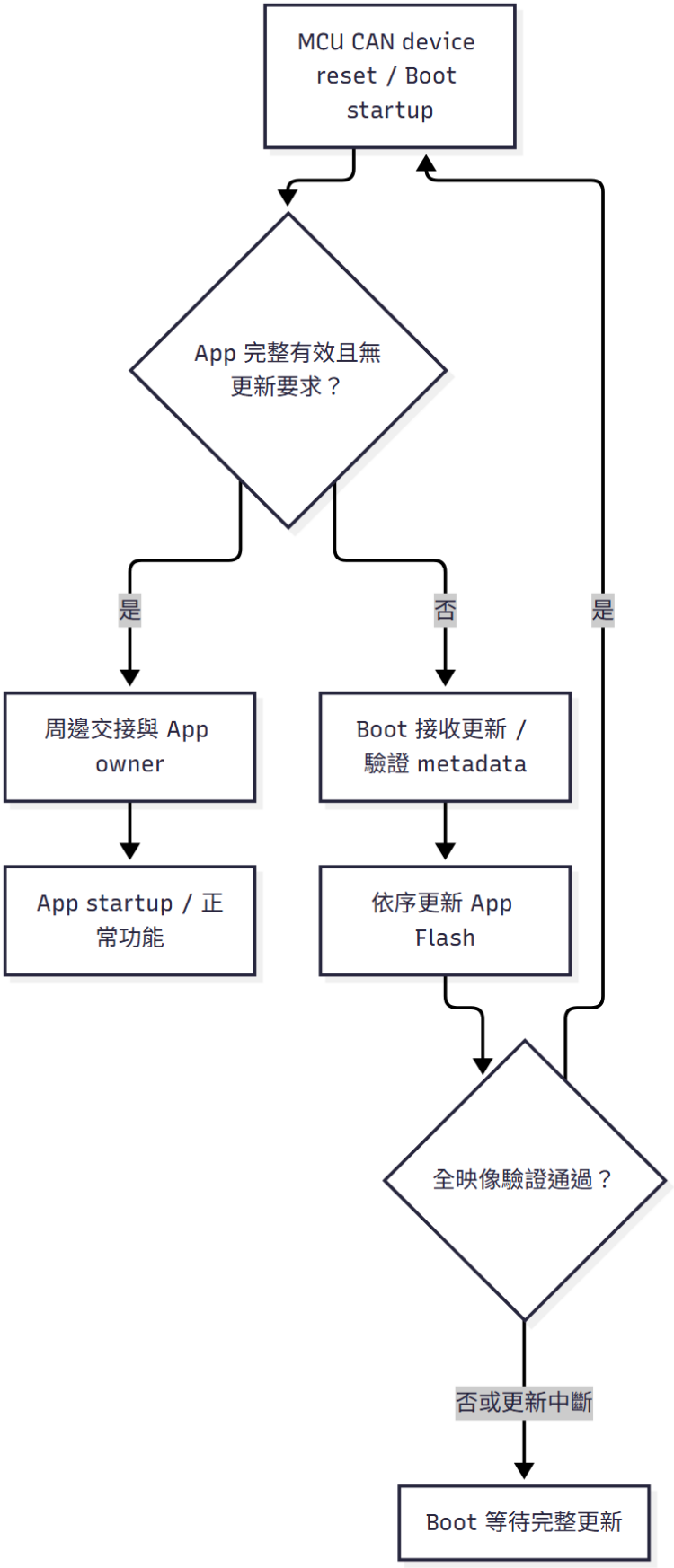
兩個工程的日常產表與封裝均使用 Windows PowerShell、CS+ / CC-RL。 來源搬移或改名時，source / include / hook、map 與輸出檔名一併調整。 完整命令集中於 產生與建置。

6. 初次安裝與後續更新

Tool 操作見 CAN device 更新。 以燒錄器安裝時，核對 Boot 與 App 檔案的位址範圍及 erase 設定。 App raw ABS / MOT 用於編譯除錯，封裝後的 App HEX 用於燒錄器初裝。

用途	F13 device	F24 device
燒錄器初裝	Boot `DefaultBuild/boot0000_1FFF.hex` + App `DefaultBuild/flash_app_variable_CRC.hex`	Boot `DefaultBuild/boot0000_1FFF.hex` + App `DefaultBuild/flash_app_variable_CRC.hex`
CAN 更新 App	`DefaultBuild/*_update.bin`	`DefaultBuild/*_update.bin`
除錯檢查	保留 Boot 實體向量，載入 App symbols	保留 Boot 實體向量，載入 App symbols

7. 啟動與更新流程


MCU CAN device reset / Boot startup
App 完整有效且無更新要求？
是
否
是
周邊交接與 App owner
Boot 接收更新 / 驗證 metadata
App startup / 正常功能
依序更新 App Flash
全映像驗證通過？
否或更新中斷
Boot 等待完整更新

各工程的 marker、逾時與 Flash 操作由各自 Boot 處理。 F13 的狀態條件見 F13 Boot 啟動與更新。 F24 的狀態路徑見 F24 device 工程配置。

8. App 變更與驗證

變更	檢查範圍
App 功能、版本、一般 IRQ	App 來源、C header、初始化、生成表與更新 BIN
MCU、Flash 分區、RAM、IRQ ABI	Boot / App 共同契約、linker 與封裝
更新介面、CAN IDs / speed	Boot / App 通訊、metadata 與 Tool target adapter

App 更新時可保存 Boot 映像雜湊，確認 App-only 作業的範圍。 靜態檢查包含 BR entry、RETI / RETB、metadata、CRC、ROM / RAM / stack。 實板驗證包含上電、ENTER、更新後 App、各 IRQ、重送、斷線與斷電復原。